

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 名大理系数学 2027 Vol.3

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第 1 回 予想問題	7
第 1 回 解答・解説	12
第 1 回 採点基準	23
第 2 回 予想問題	29
第 2 回 解答・解説	34
第 2 回 採点基準	44
第 3 回 予想問題	49
第 3 回 解答・解説	54
第 3 回 採点基準	66
第 4 回 予想問題	73
第 4 回 解答・解説	78
第 4 回 採点基準	87
第 5 回 予想問題	93
第 5 回 解答・解説	98
第 5 回 採点基準	108
付録 A 数学公式集	113
付録 B 本書で使った「名大の定石」一覧	117
付録 C 5 回分の設計	119

■ 1.6 5 回の並び

第 1 回から順に解くことを想定している。各回がどの分野で構成されているかは、あらかじめ伏せてある。本番と同じく、問題を開いた瞬間に分野を見きわめるところから勝負が始まるからである。5 回分の設計は、すべて解き終えたあとに付録 C で確認できる。

・ 2. 解説の読み方と採点の総則

■ 2.1 解説の構成

本書の解説は論述形式の答案そのものである。講評や着眼のコメントは置かず、試験場で解答用紙にそのまま書き写せる文章だけを、小問の順に並べてある。答は二重下線と「答」で明示した。

本書の中心は、これに続く 2 つの要素である。

採点基準	全 63 小問について、 正解 と 採点表 を用意した。採点表は上段が 加点 （どの段階に何点入るか）、下段が 減点 （どの誤りで何点引かれるか）。自分の答案を 1 行ずつ照合すれば、論証の穴が具体的に分かる。
別解	本文の答案とは別の道筋・補足を 21 本 併載した。計算量の違い、試験場での書きやすさ、検算への使い方まで書いてある。

復習は「まず自分で答案を清書する → 本書の答案と 1 文ずつ照合する → 採点基準で減点箇所を確認する → 別解で別の道筋を確かめる」の順で行うとよい。

■ 2.2 時間配分の目安

0-10 分	4 題すべてに目を通し、 解けそうな順に並べる 。(1) だけ全題見当をつける
10-40 分	最も得意な 1 題を完答 40-75 分：2 題目を完答
75-115 分	3 題目。完答できなくても (1)(2) は必ず書く
115-140 分	4 題目の (1)(2)、手つかずの小問を拾う 140-150 分：見直し

■ 2.3 採点の進め方

採点は**加点方式**で行う。各小問を「立式」「変形」「場合分け」「結論」の段階に分け、答案に実際に書いてある段階だけを積み上げる。結論が誤っていても、正しい段階までは点になる。

実際の手順（5 ステップ）と全回共通の原則は、**第 1 回の採点基準の冒頭**にまとめて掲げた。第 2 回以降はそ

数 学 公 式 集

この公式集は問題と無関係に作成されたものであるが、答案作成にあたって利用してよい。

(不 等 式)

$$1. \frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}, \quad \frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc} \quad (a, b, c \text{ は正または } 0)$$

$$2. (a^2 + b^2 + c^2)(x^2 + y^2 + z^2) \geq (ax + by + cz)^2$$

(三 角 形)

$$3. \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

$$4. a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

$$5. S = \frac{1}{2}bc \sin A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}, \quad \left(s = \frac{1}{2}(a+b+c) \right)$$

(図 形 と 式)

$$6. \text{数直線上の2点 } x_1, x_2 \text{ を } m:n \text{ に内分する点, および外分する点: } \frac{mx_2 + nx_1}{m+n}, \frac{mx_2 - nx_1}{m-n}$$

$$7. \text{点 } (x_1, y_1) \text{ と直線 } ax + by + c = 0 \text{ との距離, および点 } (x_1, y_1, z_1) \text{ と平面 } ax + by + cz + d = 0 \text{ との距離:}$$

$$\frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \quad \frac{|ax_1 + by_1 + cz_1 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

$$8. \text{だ円 } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \text{ 上の点 } (x_1, y_1) \text{ における接線: } \frac{x_1 x}{a^2} + \frac{y_1 y}{b^2} = 1$$

$$9. \text{双曲線 } \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \text{ 上の点 } (x_1, y_1) \text{ における接線: } \frac{x_1 x}{a^2} - \frac{y_1 y}{b^2} = 1$$

(ベ ク ト ル)

$$10. \text{2つのベクトルのなす角: } \cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|}$$

(複 素 数)

$$11. \text{極形式表示: } z = r(\cos \theta + i \sin \theta), \quad (r = |z|, \theta = \arg z)$$

$$12. z_1 = r_1(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1), z_2 = r_2(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2) \text{ に対し,}$$

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 \{ \cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2) \}$$

$$13. \text{ド・モアブルの公式: } z = r(\cos \theta + i \sin \theta) \text{ に対し, } z^n = r^n(\cos n\theta + i \sin n\theta)$$

(解 と 係 数 の 関 係)

$$14. x^2 + px + q = 0 \text{ の解が } \alpha, \beta \text{ のとき, } \alpha + \beta = -p, \alpha\beta = q$$

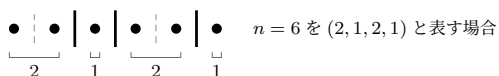
$$15. x^3 + px^2 + qx + r = 0 \text{ の解が } \alpha, \beta, \gamma \text{ のとき, } \alpha + \beta + \gamma = -p, \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = q, \alpha\beta\gamma = -r$$

(対 数)

$$16. \log_a M = \frac{\log_b M}{\log_b a}$$

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 —— 和が n になる正の整数の列



太線：仕切りを入れたすきま 点線：入れなかったすきま

n 個の $\circ$ を一列に並べ、 $n-1$ 個のすきまのそれぞれに「仕切りを入れる／入れない」を決めると、和が n になる列がちょうど 1 つ定まる。これが (2) の本質で、(3)(4) もこの対応から自然に出る。

■ (1) 実際に書き上げる。

- $n=1$: (1) の 1 個。
- $n=2$: (2), (1, 1) の 2 個。
- $n=3$: (3), (1, 2), (2, 1), (1, 1, 1) の 4 個。
- $n=4$: (4), (1, 3), (3, 1), (2, 2), (1, 1, 2), (1, 2, 1), (2, 1, 1), (1, 1, 1, 1) の 8 個。

よって

答： $f(1)=1, f(2)=2, f(3)=4, f(4)=8$

である。

■ (2) n 個の $\circ$ を横一列に並べる。隣り合う $\circ$ のあいだのすきまは $n-1$ 個ある。この $n-1$ 個のすきまそれぞれについて、仕切りを「入れる」か「入れない」かを定める。

仕切りの入れ方を 1 つ決めると、 $\circ$ の列は仕切りによっていくつかの区画に分けられ、左から順に各区画の $\circ$ の個数を並べれば、和が n になる正の整数の列が 1 つ得られる（各区画は空でないから、どの項も正の整数である）。

逆に、和が n になる正の整数の列 $(a_1, \dots, a_r)$ が与えられれば、左から a_1 個、次に a_2 個、 $\dots$ と区切る位置に仕切りを入れればよく、仕切りの入れ方がただ 1 つ定まる。

したがって「仕切りの入れ方」と「和が n になる列」は 1 対 1 に対応する。仕切りの入れ方は、 $n-1$ 個のすきまそれぞれについて 2 通りずつだから 2^{n-1} 通りある。よって

答: $f(n) = 2^{n-1}$

である。 ■

($n = 1, 2, 3, 4$ とすると $1, 2, 4, 8$ となり (1) と一致する。)

【(3)】(2) の対応で、項数 r の列は「仕切りをちょうど $r-1$ 個入れた入れ方」に対応する（区画が r 個できるのは仕切りが $r-1$ 個のときだから）。 $n-1$ 個のすきまから $r-1$ 個を選ぶ選び方は ${}_{n-1}C_{r-1}$ 通りだから

答: $f_r(n) = {}_{n-1}C_{r-1}$

である。

(検算: $\sum_{r=1}^n {}_{n-1}C_{r-1} = \sum_{j=0}^{n-1} {}_{n-1}C_j = 2^{n-1} = f(n)$ で (2) と整合する。また $n = 4$ のとき $f_1 = 1, f_2 = 3, f_3 = 3, f_4 = 1$ で、(1) の列挙と一致する。)

【(4)】項数を R とすると、 $R = r$ となる確率は $\frac{f_r(n)}{f(n)} = \frac{{}_{n-1}C_{r-1}}{2^{n-1}}$ である。よって求める期待値は

$$E(R) = \sum_{r=1}^n r \cdot \frac{{}_{n-1}C_{r-1}}{2^{n-1}} = \frac{1}{2^{n-1}} \sum_{r=1}^n r {}_{n-1}C_{r-1}$$

である。 $j = r-1$ とおくと $r = j+1$ で j は 0 から $n-1$ まで動くから

$$\sum_{r=1}^n r {}_{n-1}C_{r-1} = \sum_{j=0}^{n-1} (j+1) {}_{n-1}C_j = \sum_{j=0}^{n-1} j {}_{n-1}C_j + \sum_{j=0}^{n-1} {}_{n-1}C_j.$$

第 2 の和は二項定理より 2^{n-1} である。第 1 の和は、 $n \geq 2$ のとき $j {}_{n-1}C_j = (n-1) {}_{n-2}C_{j-1}$ ($j \geq 1$) を用いて

$$\sum_{j=0}^{n-1} j {}_{n-1}C_j = (n-1) \sum_{j=1}^{n-1} {}_{n-2}C_{j-1} = (n-1) \sum_{l=0}^{n-2} {}_{n-2}C_l = (n-1) 2^{n-2}$$

となる ($n = 1$ のときはこの和は 0 で、 $(n-1)2^{n-2} = 0$ だから同じ式でよい)。よって

$$\sum_{r=1}^n r {}_{n-1}C_{r-1} = (n-1) 2^{n-2} + 2^{n-1} = 2^{n-2} \{(n-1) + 2\} = (n+1) 2^{n-2}$$

であり、

答: $E(R) = \frac{(n+1)2^{n-2}}{2^{n-1}} = \frac{n+1}{2}$

第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は第 1 回の採点基準の冒頭を参照すること。

■ 配点一覧 (100 点)

大問	主題	小問の配点	計
1	$y = x^n$ と $y = \sqrt[n]{x}$ が囲む図形	8 + 8 + 9	25
2	すべての整数で整数値をとる多項式	6 + 8 + 5 + 6	25
3	2 球面上の点を結ぶ線分の中点	8 + 9 + 8	25
4	表が裏より多く出る確率	11 + 14	25

・ 大問 1 (25 点) $y = x^n$ と $y = \sqrt[n]{x}$ が囲む図形

■ 1-(1) 8 点

正解 $S_n = \frac{n-1}{n+1}$

交点の x 座標が 0, 1 であることを求めた +2

$0 < x < 1$ で $x^n < x^{\frac{1}{n}}$ (上下関係) を根拠つきで述べた +3

定積分を立てた +1

$\frac{n}{n+1} - \frac{1}{n+1}$ を計算し整理した +2

× 上下関係の確認がない -2

× $\int_0^1 x^{\frac{1}{n}} dx$ を $\frac{1}{n+1}$ とした (指数の扱いを誤った) -3

■ 1-(2) 8 点

正解 $V_n = \pi \left(\frac{n}{n+2} - \frac{1}{2n+1} \right)$